# BÀI TẬP TÍNH TOÁN – BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

| | |
|---|---|
| Họ và tên | Phạm Hồng Thái |
| MSSV / Lớp | 3123410331 |

## BÀI 1. BẢNG CHÂN TRỊ VÀ HỆ QUẢ LOGIC

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$$

Quy ước chân trị: 1 = Đúng, 0 = Sai.

**a) Bảng chân trị 8 dòng**

| P | Q | R | $P \Rightarrow Q$ | $Q \Rightarrow R$ | $P \lor R$ | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Số mô hình thỏa mãn KB: có 3 mô hình (các dòng có KB = 1):

- $M_1$: (P = 1, Q = 1, R = 1)
- $M_2$: (P = 0, Q = 1, R = 1)
- $M_3$: (P = 0, Q = 0, R = 1)

**b) Kiểm tra quan hệ hệ quả logic**

Kiểm tra $KB \models R$:

Xét tất cả các mô hình mà KB = 1 ($M_1$, $M_2$, $M_3$), ta đều thấy R = 1.

**Kết luận: $KB \models R$ là ĐÚNG.**

Kiểm tra $KB \models P$:

Xét mô hình $M_2$ (P = 0, Q = 1, R = 1) hoặc $M_3$ (P = 0, Q = 0, R = 1): tại đây KB = 1 nhưng P = 0.

Mô hình phản ví dụ: (P = 0, Q = 0, R = 1).

**Kết luận: $KB \models P$ là SAI ($KB \not\models P$).**

**c) Thêm sự kiện ¬Q vào KB**

Thêm ¬Q tương đương với điều kiện Q = 0. Trong 3 mô hình thỏa KB, chỉ có $M_3$ có Q = 0.

Mô hình còn lại duy nhất: (P = 0, Q = 0, R = 1).

Kết luận về P và R:

- P có giá trị 0 (Sai), tức là suy ra được ¬P.
- R có giá trị 1 (Đúng), tức là suy ra được R.

# BÀI 2. CHUYỂN CNF VÀ CHỨNG MINH BẰNG HỢP GIẢI

Cơ sở tri thức ban đầu:

$$P \Rightarrow (Q \land R);\quad (Q \lor S) \Rightarrow T;\quad R \Rightarrow S;\quad P$$

Mục tiêu cần chứng minh: $KB \vDash T$.

**a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội (CNF)**

Biến đổi $P \Rightarrow (Q \land R)$:

$$\equiv \neg P \lor (Q \land R) \equiv (\neg P \lor Q) \land (\neg P \lor R)$$

Tách thành 2 mệnh đề: (1) ¬P ∨ Q; (2) ¬P ∨ R.

Biến đổi $(Q \lor S) \Rightarrow T$:

$$\equiv \neg(Q \lor S) \lor T \equiv (\neg Q \land \neg S) \lor T \equiv (\neg Q \lor T) \land (\neg S \lor T)$$

Tách thành 2 mệnh đề: (3) ¬Q ∨ T; (4) ¬S ∨ T.

Biến đổi $R \Rightarrow S$:

$$\equiv \neg R \lor S$$

Thu được mệnh đề: (5) ¬R ∨ S.

Sự kiện P:

Thu được mệnh đề: (6) P.

Danh sách các mệnh đề CNF thu được (6 mệnh đề):

- (1) $\neg P \lor Q$
- (2) $\neg P \lor R$
- (3) $\neg Q \lor T$
- (4) $\neg S \lor T$
- (5) $\neg R \lor S$
- (6) P

**b) Hợp giải chứng minh mệnh đề rỗng (□)**

Thêm phủ định của mục tiêu: (7) ¬T.

Các bước hợp giải:

Bước 8: hợp giải (1) [¬P ∨ Q] và (6) [P], khử literal P ⇒Q.

Bước 9: hợp giải (3) [¬Q ∨ T] và (8) [Q], khử literal Q ⇒T.

Bước 10: hợp giải (9) [T] và (7) [¬T], khử literal T ⇒ □ (mệnh đề rỗng).

(Cách khác đi qua nhánh R, S: (6) + (2) → R; R + (5) → S; S + (4) → T; T + (7) → □.)

⇒ Xuất hiện mâu thuẫn □ nên **KB ⊨ T được chứng minh.**

**c) Bỏ sự kiện P: cơ sở tri thức còn kéo theo T không?**

Khi bỏ P, KB′ = {P ⟹ (Q ∧ R), (Q ∨ S) ⟹ T, R ⟹ S}.

**Trả lời: KB′ KHÔNG còn kéo theo T.**

Phép gán phản ví dụ: P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0, T = 0.

- P ⇒ (Q ∧ R) ≡ 0 ⇒ 0 = 1 (Đúng).
- (Q ∨ S) ⇒ T ≡ 0 ⇒ 0 = 1 (Đúng).
- R ⇒ S ≡ 0 ⇒ 0 = 1 (Đúng).

Cả 3 câu của KB′ đều Đúng nhưng T = 0 (Sai). Vậy KB′ ⊭ T.

**d) Số biến và số phép gán cần xét khi vét cạn**

Số biến mệnh đề: **5 biến** gồm {P, Q, R, S, T}.

Số phép gán cần xét nếu dùng bảng chân trị vét cạn: $2^5$ = **32 phép gán** (dòng).

So sánh:

- Kiểm tra vét cạn đòi hỏi đánh giá toàn bộ 32 trường hợp.
- Hợp giải chỉ cần 3 bước (bước 8, 9, 10) để đi đến kết luận, tiết kiệm chi phí tính toán đáng kể.
- Kiểm tra thêm: nếu P = 1 thì Q = R = 1, S = 1, T = 1, nên KB chỉ có đúng 1 mô hình (tất cả biến bằng 1) và T = 1 trong mô hình đó.

## BÀI 3. SUY DIỄN TIẾN VÀ SUY DIỄN LÙI

Tập sự kiện ban đầu: $F_0$ = {A, B}. Tập luật:

$r_1$: A ∧ B ⇒ C; $r_2$: C ⇒ D; $r_3$: B ∧ D ⇒ E; $r_4$: E ⇒ G; $r_5$: A ∧ F ⇒ G; $r_6$: C ⇒ F

**a) Bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến đồng bộ**

Vòng 1: dựa vào $F_0$ = {A, B}

Xét $r_1$: A ∧ B ⇒ C (thỏa do có đủ A, B) ⇒ sinh ra C.

Xét $r_2$ … $r_6$: không thỏa (thiếu C, D, E hoặc F).

Kết luận cuối vòng 1: $\Delta F_1$ = {C}; $F_1$ = {A, B, C}.

Vòng 2: dựa vào $F_1$ = {A, B, C}

Xét $r_2$: C ⇒ D ⇒ sinh ra D.

Xét $r_6$: C ⇒ F ⇒ sinh ra F.

$r_1$ chỉ cho C (đã có); $r_3$ cần D, $r_4$ cần E, $r_5$ cần F: chưa thỏa vì dùng $F_1$ của đầu vòng.

Kết luận cuối vòng 2: $\Delta F_2$ = {D, F}; $F_2$ = {A, B, C, D, F}.

Vòng 3: dựa vào $F_2$ = {A, B, C, D, F}

Xét $r_3$: B ∧ D ⟹ E (thỏa vì có B, D) ⟹ sinh ra E.

Xét $r_5$: $A \wedge F \Longrightarrow G$ (thỏa vì có A, F) $\Longrightarrow$ sinh ra G.

$r_4$ cần E nhưng E chưa có ở đầu vòng 3 nên chưa kích hoạt.

Kết luận cuối vòng 3: $\Delta F_3 = \{E, G\}$; $F_3 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$.

Vòng 4: dựa vào $F_3$

$r_4$: $E \Rightarrow G$ được kích hoạt nhưng G đã có. Không có sự kiện mới ($\Delta F_4 = \varnothing$). Thuật toán dừng.

| Vòng | Dùng tập sự kiện | Luật sinh sự kiện mới | Sự kiện mới | Tập sau vòng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {A, B} | $r_1$ | C | {A, B, C} |
| 2 | {A, B, C} | $r_2$, $r_6$ | D, F | {A, B, C, D, F} |
| 3 | {A, B, C, D, F} | $r_3$, $r_5$ | E, G | {A, B, C, D, E, F, G} |
| 4 | {A, B, C, D, E, F, G} | (không) | không có | dừng |

Trả lời:

- **G xuất hiện lần đầu ở vòng 3** (qua $r_5$).
- Số sự kiện phân biệt tại điểm cố định: **7 sự kiện** ({A, B, C, D, E, F, G}).

**b) Suy diễn lùi chứng minh G**

Mục tiêu chính: chứng minh G. Duyệt luật theo thứ tự $r_1 \rightarrow r_6$, nên luật đầu tiên có kết luận G là $r_4$: $E \Rightarrow G$.

Mục tiêu con mới: E. Luật có kết luận E: chọn $r_3$: $B \wedge D \Rightarrow E$.

Xét tiền đề từ trái sang phải:

• Mục tiêu con B: có trong $F_0$ ⇒ thành công.

• Mục tiêu con D: chưa có, chọn $r_2$: $C \Rightarrow D$. Mục tiêu con C: chọn $r_1$: $A \wedge B \Rightarrow C$.

• Tiền đề của $r_1$: A có trong $F_0$ ⇒ thành công; B có trong $F_0$ ⇒ thành công.

Hoàn thành C ⇒ hoàn thành D ⇒ hoàn thành E ⇒ hoàn thành G.

Chuỗi mục tiêu con và nhánh thành công đầu tiên:

$G \longrightarrow E \longrightarrow (B\ [\text{có sẵn}], D) \longrightarrow C \longrightarrow (A\ [\text{có sẵn}], B\ [\text{có sẵn}])$ qua các luật $r_4$, $r_3$, $r_2$, $r_1$

Nhánh $r_5$ ($A \wedge F$, với $F \leftarrow r_6 \leftarrow C$) không cần thử vì nhánh $r_4$ đã thành công.

**c) Suy diễn tiến khi bỏ B khỏi sự kiện ban đầu**

Khi đó $F_0 = \{A\}$.

Vòng 1: không luật nào có tiền đề thỏa mãn ($r_1$, $r_3$ cần B; $r_5$ cần F; các luật còn lại cần C, D, E).

**Kết luận: không suy ra thêm sự kiện nào; tập sự kiện duy nhất là {A}.** G không suy ra được.

**d) Giữ A, B nhưng bỏ riêng $r_4$ rồi chạy lại**

Vòng 1: $F_0 = \{A, B\} \Rightarrow \Delta F_1 = \{C\}$; $F_1 = \{A, B, C\}$.

Vòng 2: $F_1 \Rightarrow \Delta F_2 = \{D, F\}$ (nhờ $r_2$, $r_6$); $F_2 = \{A, B, C, D, F\}$.

Vòng 3: $r_3$: $B \wedge D \Rightarrow E$ sinh ra E; $r_5$: $A \wedge F \Rightarrow G$ sinh ra G.

**Kết luận: G vẫn suy ra được, và xuất hiện ở vòng 3** nhờ luật $r_5$.

# BÀI 4. CẬP NHẬT TRI THỨC TRONG THẾ GIỚI WUMPUS

Quy ước: $P_{ij}$ là ô (i, j) có hố; $B_{ij}$ là ô (i, j) có gió; hai ô kề nhau khi chung cạnh. Chỉ xét hiểm họa hố, không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Biết:

- Ô (1,1) không có hố: $\neg P_{11}$.
- Ba biến chưa biết: $P_{13}$, $P_{22}$, $P_{31}$.
- Quan sát: $\neg B_{11}$, $B_{12}$, $\neg B_{21}$.

Quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21}); \quad B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22}); \quad B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

**a) Suy ra $P_{12}$, $P_{21}$ và rút gọn hai quan sát còn lại**

Từ $\neg B_{11}$ kết hợp $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$:

$$\neg(P_{12} \vee P_{21}) \equiv \neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$$

$\Rightarrow P_{12} = 0$ và $P_{21} = 0$.

Thay $P_{11} = 0$ vào hai quan sát còn lại:

Quan sát $B_{12} = 1$: $B_{12} \Leftrightarrow (0 \vee P_{13} \vee P_{22})$ đúng $\Rightarrow P_{13} \vee P_{22} = 1$.

Quan sát $\neg B_{21}$ ($B_{21} = 0$): $B_{21} \Leftrightarrow (0 \vee P_{22} \vee P_{31})$ sai $\Rightarrow P_{22} \vee P_{31} = 0$, tức $P_{22} = 0$ và $P_{31} = 0$.

**b) Bảng 8 phép gán cho ($P_{13}$, $P_{22}$, $P_{31}$)**

Hệ điều kiện của toàn bộ KB: $P_{13} \vee P_{22} = 1$; $P_{22} = 0$; $P_{31} = 0$.

| STT | $P_{13}$ | $P_{22}$ | $P_{31}$ | $P_{13} \vee P_{22}$ | $P_{22} \vee P_{31}$ | Phù hợp với KB? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Không |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Không |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Không |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | **PHÙ HỢP (mô hình duy nhất)** |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Không |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Không |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Không |

(Phù hợp khi $P_{13} \vee P_{22} = 1$ và $P_{22} \vee P_{31} = 0$.)

**c) Xác định trạng thái hố tại các ô**

Từ mô hình duy nhất thỏa mãn ($P_{13} = 1$, $P_{22} = 0$, $P_{31} = 0$):

- Ô (1,3): **chắc chắn CÓ hố** ($P_{13} = 1$).
- Ô (2,2): **chắc chắn KHÔNG có hố** ($P_{22} = 0$).
- Ô (3,1): **chắc chắn KHÔNG có hố** ($P_{31} = 0$).

Số mô hình còn lại: **1 mô hình duy nhất.**

**d) Khi chưa quan sát $\neg B_{21}$, chỉ biết $\neg B_{11}$ và $B_{12}$**

Khi đó chỉ còn điều kiện $P_{13} \vee P_{22} = 1$; $P_{31}$ không bị ràng buộc (nhận 0 hoặc 1).

Các cặp ($P_{13}$, $P_{22}$) thỏa $P_{13} \vee P_{22} = 1$: (1,0), (0,1), (1,1), tức 3 cặp.

Với mỗi cặp, $P_{31}$ có 2 cách chọn.

⇒ Số mô hình: $3 \times 2 =$ **6 mô hình.**

Những kết luận ở câu c chưa thể đưa ra:

Không thể khẳng định chắc chắn ô nào trong (1,3), (2,2), (3,1) có hố hay không có hố, vì mỗi ô đều có mô hình gán 1 và mô hình gán 0. Chỉ biết rằng ít nhất một trong hai ô (1,3), (2,2) có hố.

# BÀI 5. LƯỢNG TỪ VÀ HỢP NHẤT TRONG LOGIC VỊ TỪ

Miền đối tượng: D = {An, Binh, Chi} (ba tên chỉ ba người khác nhau). Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

Helps = {(An, An), (An, Binh), (Binh, Chi), (Chi, An), (Chi, Binh), (Chi, Chi)}

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

**a) Chân trị các công thức**

∀x ∃y Helps(x, y) ("mọi người đều giúp ít nhất một người"):

Với x = An: có (An, An) ∈ Helps.

Với x = Binh: có (Binh, Chi) ∈ Helps.

Với x = Chi: có (Chi, An) ∈ Helps.

**Giá trị chân trị: ĐÚNG (1).**

∃y ∀x Helps(x, y) ("tồn tại một người được tất cả mọi người giúp"):

Với y = An: Binh không giúp An ((Binh, An) ∉ Helps).

Với y = Binh: Binh không giúp Binh ((Binh, Binh) ∉ Helps).

Với y = Chi: An không giúp Chi ((An, Chi) ∉ Helps).

**Giá trị chân trị: SAI (0).** Phản ví dụ: với mỗi y đều có một x không giúp y (như trên).

∃x ∀y Helps(x, y) ("tồn tại một người giúp tất cả mọi người"):

Xét x = Chi: (Chi, An), (Chi, Binh), (Chi, Chi) đều thuộc Helps.

**Giá trị chân trị: ĐÚNG (1).** Nhân chứng: x = Chi.

**b) Phủ định của công thức ∀x ∃y Helps(x, y)**

$$\neg\forall x\ \exists y\ \text{Helps}(x, y) \equiv \exists x\ \neg\exists y\ \text{Helps}(x, y) \equiv \exists x\ \forall y\ \neg\text{Helps}(x, y)$$

Kiểm tra trên dữ liệu: cần một x không giúp ai. An giúp An, Binh giúp Chi, Chi giúp An, nên không có x nào như vậy.

**Giá trị chân trị của phủ định: SAI (0)**, phù hợp vì công thức gốc ĐÚNG.

**c) Phép hợp nhất tổng quát nhất (MGU)**

Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh)):

Đối số 1: x ↔ An ⇒ {x/An}.

Đối số 2: f(y) ↔ f(Binh) ⇒ y ↔ Binh ⇒ {y/Binh}.

**MGU: θ = {x/An, y/Binh}.**

Pair(x, x) và Pair(An, Binh):

Đối số 1: {x/An}. Khi đó Pair(An, An) so với Pair(An, Binh).

Đối số 2: đòi hỏi An = Binh, nhưng đây là hai hằng khác nhau.

**Kết luận: thất bại** (xung đột hằng số, không hợp nhất được).

P(x, f(x)) và P(y, y):

Đối số 1: {y/x}. Khi đó đối số 2 là so khớp f(x) với x.

Kiểm tra xuất hiện (occurs-check): biến x xuất hiện bên trong f(x); gán x = f(x) dẫn đến x = f(f(f(…))) vô hạn.

**Kết luận: thất bại do vi phạm occurs-check.**

**d) Các sự kiện Supports suy ra từ luật**

Luật: ∀x ∀y (Helps(x, y) ⇒ Supports(y, x)). Quan hệ Supports đảo thứ tự các cặp trong Helps:

- (An, An) ⇒ Supports(An, An)
- (An, Binh) ⇒ Supports(Binh, An)
- (Binh, Chi) ⇒ Supports(Chi, Binh)
- (Chi, An) ⇒ Supports(An, Chi)
- (Chi, Binh) ⇒ Supports(Binh, Chi)
- (Chi, Chi) ⇒ Supports(Chi, Chi)

**Tổng số sự kiện Supports phân biệt: 6.**

# BÀI 6. HỢP GIẢI VỊ TỪ TRONG BÀI TOÁN XÉT HỌC BỔNG

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Tập sự kiện:

- (S1) Student(An)
- (S2) GPAHigh(An)
- (S3) Project(An, $P_1$)
- (S4) Passed($P_1$)
- (S5) HasAward(An)

**a) Chuyển bốn luật sang CNF và chuẩn hóa tên biến**

$r_1$: Student($x_1$) ∧ GPAHigh($x_1$) ⇒ Eligible($x_1$)

⇒ ¬Student($x_1$) ∨ ¬GPAHigh($x_1$) ∨ Eligible($x_1$)

$r_2$: Project($x_2$, $y_2$) ∧ Passed($y_2$) ⇒ ResearchReady($x_2$)

⇒ ¬Project($x_2$, $y_2$) ∨ ¬Passed($y_2$) ∨ ResearchReady($x_2$)

$r_3$: Eligible($x_3$) ∧ ResearchReady($x_3$) ⇒ Candidate($x_3$)

⇒ ¬Eligible($x_3$) ∨ ¬ResearchReady($x_3$) ∨ Candidate($x_3$)

$r_4$: Candidate($x_4$) ∧ HasAward($x_4$) ⇒ Scholarship($x_4$)

⇒ ¬Candidate($x_4$) ∨ ¬HasAward($x_4$) ∨ Scholarship($x_4$)

Mỗi luật dùng biến riêng ($x_1$ … $x_4$, $y_2$) để các phép thế không va chạm khi hợp giải.

**b) Hợp giải phản chứng chứng minh Scholarship(An)**

Thêm phủ định mục tiêu: (C0) ¬Scholarship(An).

Các bước suy dẫn:

Bước 1: Hợp giải (C0) với $r_4$, phép thế {$x_4$/An}. Kết quả: (C1) ¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An).

Bước 2: Hợp giải (C1) với (S5) HasAward(An). Kết quả: (C2) ¬Candidate(An).

Bước 3: Hợp giải (C2) với $r_3$, phép thế $\{x_3/An\}$. Kết quả: (C3) ¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An).

Bước 4: Hợp giải (C3) với $r_1$, phép thế $\{x_1/An\}$. Kết quả: (C4) ¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An).

Bước 5: Hợp giải (C4) với (S1) Student(An). Kết quả: (C5) ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An).

Bước 6: Hợp giải (C5) với (S2) GPAHigh(An). Kết quả: (C6) ¬ResearchReady(An).

Bước 7: Hợp giải (C6) với $r_2$, phép thế $\{x_2/An\}$. Kết quả: (C7) ¬Project(An, $y_2$) ∨ ¬Passed($y_2$).

Bước 8: Hợp giải (C7) với (S3) Project(An, $P_1$), phép thế $\{y_2/P_1\}$. Kết quả: (C8) ¬Passed($P_1$).

Bước 9: Hợp giải (C8) với (S4) Passed($P_1$). Kết quả: □ (mệnh đề rỗng, mâu thuẫn).

⇒ Suy ra điều phải chứng minh: **Scholarship(An) là đúng.**

**c) Bỏ sự kiện Passed($P_1$)**

Mục tiêu con không chứng minh được: Passed($P_1$), dẫn đến không chứng minh được ResearchReady(An), do đó không chứng minh được Scholarship(An) (không ra □).

Có được kết luận ¬Scholarship(An) khi dùng giả định thế giới mở (OWA) không?

**KHÔNG.** Trong thế giới mở, một sự kiện không chứng minh được (chưa biết) không có nghĩa là Sai, chỉ là chưa xác định. Do đó không thể kết luận phủ định ¬Scholarship(An); chỉ khi dùng giả định thế giới đóng mới suy ra được điều đó.

**d) Thêm Project(An, $P_2$) và Passed($P_2$)**

Đường suy luận mới: áp dụng luật $r_2$: Project($x_2$, $y_2$) ∧ Passed($y_2$) ⇒ ResearchReady($x_2$) với phép thế $\theta = \{x_2/An, y_2/P_2\}$.

Tiền đề Project(An, $P_2$) ∧ Passed($P_2$) đều có trong cơ sở tri thức.

Kết luận: **ResearchReady(An).**

Dạng hợp giải: thêm ¬ResearchReady(An); hợp giải với $r_2$ $\{x_2/An\}$ cho ¬Project(An, $y_2$) ∨ ¬Passed($y_2$); với Project(An, $P_2$) $\{y_2/P_2\}$ cho ¬Passed($P_2$); với Passed($P_2$) cho □.

# BÀI 7. ONTOLOGY VÀ BAO ĐÓNG QUAN HỆ

Lớp: {AILab, Lab, Unit}. Đối tượng: {$l_1$, $l_2$, $f_1$, $u_1$}.

Sự kiện ban đầu:

- Subset(AILab, Lab); Subset(Lab, Unit)
- Member($l_1$, AILab); Member($l_2$, Lab)
- PartOf($l_1$, $f_1$); PartOf($l_2$, $f_1$); PartOf($f_1$, $u_1$)

Luật: Subset bắc cầu; Member(x, C) ∧ Subset(C, D) ⇒ Member(x, D); PartOf bắc cầu. Riêng PartOf có thêm tính phản xạ PartOf(x, x), x ∈ {$l_1$, $l_2$, $f_1$, $u_1$}. Không suy PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

**a) Mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh**

Các cạnh có nhãn của mạng ngữ nghĩa:

- AILab —Subset→ Lab; Lab —Subset→ Unit
- $l_1$ —Member→ AILab; $l_2$ —Member→ Lab
- $l_1$ —PartOf→ $f_1$; $l_2$ —PartOf→ $f_1$; $f_1$ —PartOf→ $u_1$

Phân biệt ba quan hệ:

- Quan hệ thành viên (Member): nối một đối tượng cụ thể với lớp mà nó thuộc về.
- Quan hệ lớp con (Subset): nối hai lớp với nhau, thể hiện bao hàm và kế thừa khái niệm.
- Quan hệ bộ phận (PartOf): nối hai đối tượng, thể hiện quan hệ bộ phận – toàn thể.

**b) Sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng**

Bao đóng bắc cầu của Subset:

Đã có: Subset(AILab, Lab), Subset(Lab, Unit) (2 sự kiện).

Suy ra mới: Subset(AILab, Unit) (1 sự kiện mới). Tổng: 2 + 1 = **3 sự kiện**.

Bao đóng của Member qua Subset:

Đã có: Member($l_1$, AILab), Member($l_2$, Lab) (2 sự kiện).

Từ Member($l_1$, AILab) ∧ Subset(AILab, Lab) ⇒ Member($l_1$, Lab).

Từ Member($l_1$, Lab) ∧ Subset(Lab, Unit) ⇒ Member($l_1$, Unit).

Từ Member($l_2$, Lab) ∧ Subset(Lab, Unit) ⇒ Member($l_2$, Unit).

Member mới: 3 sự kiện. Tổng: 2 + 3 = **5 sự kiện**.

**c) Toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ**

Sự kiện ban đầu (3): PartOf($l_1$, $f_1$), PartOf($l_2$, $f_1$), PartOf($f_1$, $u_1$).

Bắc cầu (2 mới): PartOf($l_1$, $f_1$) ∧ PartOf($f_1$, $u_1$) ⇒ PartOf($l_1$, $u_1$); PartOf($l_2$, $f_1$) ∧ PartOf($f_1$, $u_1$) ⇒ PartOf($l_2$, $u_1$).

Phản xạ (4 mới): PartOf($l_1$, $l_1$), PartOf($l_2$, $l_2$), PartOf($f_1$, $f_1$), PartOf($u_1$, $u_1$).

Áp bắc cầu lên các sự kiện phản xạ không sinh thêm gì mới (ví dụ PartOf($l_1$, $l_1$) ∧ PartOf($l_1$, $f_1$) chỉ cho lại PartOf($l_1$, $f_1$)).

**Tổng số sự kiện PartOf phân biệt: 3 + 2 + 4 = 9.**

**d) Kiểm tra khả năng suy ra các sự kiện**

Member($f_1$, Unit):

**KHÔNG suy ra được.** $f_1$ chỉ tham gia quan hệ PartOf, chưa có Member nào cho $f_1$; đề quy định không suy Member từ PartOf (và ngược lại), nên không có căn cứ.

PartOf($l_1$, $u_1$):

**CÓ.** Luật bắc cầu PartOf: PartOf($l_1$, $f_1$) ∧ PartOf($f_1$, $u_1$) ⇒ PartOf($l_1$, $u_1$).

Subset(AILab, Unit):

**CÓ.** Luật bắc cầu Subset: Subset(AILab, Lab) ∧ Subset(Lab, Unit) ⇒ Subset(AILab, Unit).

# BÀI 8. PHÂN HOẠCH VÀ KẾ THỪA CÓ NGOẠI LỆ

Tập sinh viên: U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}. Hai nhóm: $G_1$ = {An, Binh, Chi, Dung}; $G_2$ = {Chi, Dung, Ha}.

**a) Tính toán tập hợp**

- $G_1 \cup G_2$ = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}
- $G_1 \cap G_2$ = {Chi, Dung}
- $U \setminus (G_1 \cup G_2)$ = {Lan}

Kiểm tra phân hoạch:

- Hai nhóm không rời nhau (vì $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$).
- Hai nhóm không phủ hết U (thiếu phần tử Lan).

**Kết luận: {$G_1$, $G_2$} KHÔNG tạo thành một phân hoạch của U.**

**b) Đề xuất tập $G_2$ mới**

Giữ nguyên $G_1$ = {An, Binh, Chi, Dung}. Để {$G_1$, $G_2$} là phân hoạch của U, $G_2$ phải là phần bù của $G_1$ trong U:

$$G_2 \text{ mới} = U \setminus G_1 = \{Ha, Lan\}$$

Số thao tác thêm/xóa tối thiểu:

- Xóa 2 phần tử: Chi, Dung.
- Thêm 1 phần tử: Lan (Ha giữ nguyên).

⇒ Tổng cộng: **3 thao tác.**

**c) Bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo**

Cơ sở tri thức: Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal; Bird(Tweety); Penguin(Pingo). Mặc định: Bird bay; Penguin không bay (ưu tiên lớp cụ thể hơn); mọi Animal cần thức ăn.

| Đối tượng | Trạng thái | Fly | NeedsFood | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tweety | Trước khi biết thêm | 1 | 1 | Kế thừa từ Bird (bay) và Animal |
| Tweety | Sau khi biết Penguin(Tweety) | 0 | 1 | Ngoại lệ lớp Penguin ghi đè lớp Bird |
| Pingo | Ban đầu | 0 | 1 | Là Penguin nên không bay |
| Pingo | Sau khi biết Penguin(Tweety) | 0 | 1 | Không đổi |

**Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) = 1** bị rút lại (chuyển thành không bay) khi biết thêm Penguin(Tweety). NeedsFood không đổi.

**d) Thêm dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo)**

**Kết luận về Pingo:** Pingo bây giờ được kết luận là biết bay (Fly = 1).

Giải thích: dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất, vượt qua cả quy tắc mặc định của lớp cụ thể nhất (Penguin). NeedsFood(Pingo) vẫn bằng 1.

Minh họa suy luận không đơn điệu:

- Ban đầu, từ cơ sở tri thức suy ra được ¬Fly(Pingo).
- Khi bổ sung tri thức mới (không xóa tri thức cũ), kết luận cũ bị thay đổi. Trong logic cổ điển, nếu KB ⊨ α thì KB ∪ {β} ⊨ α (đơn điệu); ở đây tập kết luận có thể bị co lại hoặc đổi, vì các quy tắc mặc định chỉ là giả định mặc nhiên và bị dữ kiện cụ thể hơn đè lên.

# BÀI 9. DỰ ĐOÁN TOKEN VÀ XÁC SUẤT CHUỖI

Ngữ cảnh: C = "Tomorrow is a good". Mô hình đồ chơi có ba ứng viên: day, time, idea.

| Token w | P(w) | P(C \| w) |
|---|---|---|
| day | 0.50 | 0.12 |
| time | 0.30 | 0.10 |
| idea | 0.20 | 0.05 |

**a) Điểm chưa chuẩn hóa, P(C) và P(w | C) theo MAP**

Điểm chưa chuẩn hóa (tử số Bayes P(C | w) · P(w)):

- w = day: 0.12 × 0.50 = 0.0600
- w = time: 0.10 × 0.30 = 0.0300
- w = idea: 0.05 × 0.20 = 0.0100

Mẫu số P(C):

$$P(C) = \Sigma\, P(C \mid v)\cdot P(v) = 0.0600 + 0.0300 + 0.0100 = 0.1000$$

Xác suất hậu nghiệm $P(w \mid C) = P(C \mid w) \cdot P(w) / P(C)$:

- P(day | C) = 0.0600 / 0.1000 = 0.6000
- P(time | C) = 0.0300 / 0.1000 = 0.3000
- P(idea | C) = 0.0100 / 0.1000 = 0.1000

Token được chọn theo MAP:

$$w^\star = \operatorname{argmax} P(w \mid C) \Rightarrow \mathbf{w^* = day} \text{ (với xác suất 0.6000)}$$

**b) Xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất**

Biết P(EOS | C, day) = 0.60 và P(EOS | C, time) = 0.95. Áp dụng quy tắc dây chuyền:

Chuỗi "day EOS": $P(\text{day, EOS} \mid C) = P(\text{day} \mid C) \times P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0.6000 \times 0.60 = 0.3600$.

Chuỗi "time EOS": $P(\text{time, EOS} \mid C) = P(\text{time} \mid C) \times P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0.3000 \times 0.95 = 0.2850$.

So sánh và nhận xét về Greedy:

- Ở bước đầu, Greedy chọn token có xác suất cao nhất là "day" (0.6000 > 0.3000).
- Xác suất chuỗi "day EOS" (0.3600) lớn hơn "time EOS" (0.2850), nên trong trường hợp này Greedy tìm đúng chuỗi có xác suất lớn nhất trong hai chuỗi.
- Nhận xét tổng quát: Greedy chỉ tối ưu cục bộ từng bước nên không đảm bảo luôn tìm chuỗi có xác suất lớn nhất. Ví dụ, nếu P(EOS | C, day) < 0.475 thì "time EOS" mới lớn hơn, dù Greedy vẫn chọn day.

**c) Xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity**

Chuỗi đúng có 3 token với xác suất $p_1 = 0.60$, $p_2 = 0.50$, $p_3 = 0.25$.

Xác suất toàn chuỗi:

$$P = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.60 \times 0.50 \times 0.25 = 0.0750$$

Cross-entropy trung bình (theo công thức đề cho, dùng logarit tự nhiên ln):

$$H = -(1/3)\ \Sigma\ \ln p_i = -(1/3)(\ln 0.60 + \ln 0.50 + \ln 0.25)$$

- $\ln 0.60 \approx -0.5108$; $\ln 0.50 \approx -0.6931$; $\ln 0.25 \approx -1.3863$
- Tổng: −0.5108 − 0.6931 − 1.3863 = −2.5903

$$H = 2.5903 / 3 \approx 0.8634 \text{ (nat/token)}$$

Perplexity:

$$PPL = \exp(H) = \exp(0.8634) \approx \mathbf{2.3713}$$ (kiểm tra: $(1/0.0750)^{1/3} = 13.3333^{1/3} \approx 2.3713$)

Lưu ý: đề cho H bằng ln và PPL = exp(H), nên H tính theo nat. Nếu dùng $\log_2$ thì $H \approx 1.2457$ bit và $PPL = 2^H$ vẫn ra cùng giá trị 2.3713.

**d) Dung lượng trọng số của mô hình $7\times10^9$ tham số**

Mỗi tham số lưu 2 byte: số byte = $7\times10^9 \times 2 = 14\times10^9$ byte.

- Theo GB thập phân (1 GB = $10^9$ byte): $14\times10^9 / 10^9$ = **14.0000 GB**.
- Theo GiB nhị phân (1 GiB = $2^{30}$ byte): $14\times10^9$ / 1 073 741 824 ≈ **13.0385 GiB**.

## BÀI 10. TÍNH ĐIỂM TRUY XUẤT VÀ NGÂN SÁCH RAG

Vector truy vấn q = (1, 2). Công thức: cosine(q, d) = $q^Td$ / ($\|q\|_2$ $\|d\|_2$). Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

| Đoạn | Embedding | Số token | Liên quan |
|---|---|---|---|
| D1 | (1, 1) | 180 | Có |
| D2 | (2, 0) | 140 | Không |
| D3 | (0, 2) | 220 | Có |
| D4 | (−1, 0) | 100 | Không |

**a) Cosine cho bốn đoạn và xác định top-2**

$\|q\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2.2361$.

D1 (1,1): $q^Td = 1\cdot1 + 2\cdot1 = 3$; $\|d\| = \sqrt{2} \approx 1.4142$; cosine = 3 / (2.2361 × 1.4142) = 3 / 3.1623 = 0.9487.

D2 (2,0): $q^Td = 1\cdot2 + 2\cdot0 = 2$; $\|d\| = 2$; cosine = 2 / (2.2361 × 2) = 2 / 4.4721 = 0.4472.

D3 (0,2): $q^Td = 1\cdot0 + 2\cdot2 = 4$; $\|d\| = 2$; cosine = 4 / (2.2361 × 2) = 4 / 4.4721 = 0.8944.

D4 (−1,0): $q^Td = 1\cdot(-1) + 2\cdot0 = -1$; $\|d\| = 1$; cosine = −1 / 2.2361 = −0.4472.

Sắp xếp giảm dần: D1 (0.9487) > D3 (0.8944) > D2 (0.4472) > D4 (–0.4472). **Top-2 = {D1, D3}.**

**b) Precision@2 và Recall@2 (trước khi xét ngân sách)**

Cả D1 và D3 đều liên quan; toàn bộ tập tài liệu có đúng 2 đoạn liên quan (D1, D3).

Precision@2 = 2 / 2 = 1.0000;  Recall@2 = 2 / 2 = 1.0000

**c) Ngân sách ngữ cảnh 800 token (theo dữ kiện ở trang 7 của đề)**

Phần cố định: system prompt 120 + câu hỏi 80 + lịch sử 100 + đầu ra 200 = 500 token. Ngân sách còn cho tài liệu: 800 − 500 = 300 token.

Xét D1 (180 token): 180 ≤ 300 ⟹ nhận; ngân sách còn lại 300 – 180 = 120.

Xét D3 (220 token): 220 > 120 ⇒ loại (chỉ nhận nguyên đoạn).

**Chỉ D1 được đưa vào ngữ cảnh.** Tổng token = 500 + 180 = 680 ≤ 800. Với D1 duy nhất: Precision = 1/1 = 1.0000; Recall = 1/2 = 0.5000 (mất đoạn liên quan D3).

*Ghi chú: các câu hỏi cuối Bài 10 nằm ở trang 8 của đề (chưa có trong ảnh); phần c này giải theo dữ kiện ngân sách ở trang 7 và sẽ đối chiếu khi có trang 8.*

# BÀI 11. KIỂM CHỨNG LUẬT SUY DIỄN

*Chưa giải: nội dung Bài 11 nằm ở trang 8 của đề, chưa có trong các ảnh đã gửi.*

# BÀI 12. LẬP KẾ HOẠCH, ĐƯỜNG GĂNG VÀ VÒNG PHẢN CHIẾU

| Tác vụ | Tên | Thời lượng | Chi phí |
|---|---|---|---|
| $T_1$ | Lấy dữ liệu | 3 phút | 2 |
| $T_2$ | Làm sạch | 4 phút | 3 |
| $T_3$ | Tính chỉ số | 2 phút | 1 |
| $T_4$ | Tìm tài liệu | 5 phút | 2 |
| $T_5$ | Viết báo cáo | 4 phút | 4 |
| $T_6$ | Kiểm tra | 2 phút | 1 |

Ràng buộc thứ tự: $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$ và $T_4 \to T_5$. Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song có đủ worker; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn; thời điểm bắt đầu là phút 0.

**a) Phân rã mục tiêu và đồ thị phụ thuộc**

Mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" được phân rã thành 3 nhóm: thu thập ($T_1$, $T_4$), xử lý ($T_2$, $T_3$), tổng hợp ($T_5$, $T_6$).

- Nhóm thu thập: $T_1$ (Lấy dữ liệu), $T_4$ (Tìm tài liệu).
- Nhóm xử lý: $T_2$ (Làm sạch), $T_3$ (Tính chỉ số).
- Nhóm tổng hợp: $T_5$ (Viết báo cáo), $T_6$ (Kiểm tra).

Đồ thị phụ thuộc (mỗi cạnh A → B nghĩa là B chỉ bắt đầu sau khi A kết thúc):

- $T_1$ (3 phút) → $T_2$ (4 phút) → $T_3$ (2 phút) → $T_5$ (4 phút) → $T_6$ (2 phút)
- $T_4$ (5 phút) → $T_5$
- $T_5$ có hai tác vụ đứng trước ($T_3$ và $T_4$); $T_1$ và $T_4$ không có tác vụ đứng trước.

**b) Lịch thời gian và đường găng**

Chạy tuần tự (thứ tự $T_1$, $T_2$, $T_3$, $T_4$, $T_5$, $T_6$):

| Tác vụ | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|
| $T_1$ | 0 | 3 |
| $T_2$ | 3 | 7 |
| $T_3$ | 7 | 9 |
| $T_4$ | 9 | 14 |
| $T_5$ | 14 | 18 |
| $T_6$ | 18 | 20 |

Tổng thời gian: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút; tổng chi phí: 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13.

Chạy song song sớm nhất:

ES: bắt đầu sớm nhất; EF = ES + thời lượng; LF: kết thúc muộn nhất mà không làm chậm hoàn thành; LS = LF − thời lượng; dự trữ = LS − ES.

$T_1$: ES = 0, EF = 3. $T_2$: ES = 3, EF = 7. $T_3$: ES = 7, EF = 9. $T_4$: ES = 0, EF = 5.

$T_5$: ES = max($EF_{T3}$, $EF_{T4}$) = max(9, 5) = 9, EF = 13. $T_6$: ES = 13, EF = 15.

Tính ngược: $LF_{T6}$ = 15, $LS_{T6}$ = 13; $LF_{T5}$ = 13, $LS_{T5}$ = 9; $LF_{T3}$ = 9, $LS_{T3}$ = 7; $LF_{T2}$ = 7, $LS_{T2}$ = 3; $LF_{T1}$ = 3, $LS_{T1}$ = 0; $LF_{T4}$ = $LS_{T5}$ = 9, $LS_{T4}$ = 4.

| Tác vụ | ES | EF | LS | LF | Dự trữ | Trên đường găng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T_1$ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | có |
| $T_2$ | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | có |
| $T_3$ | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | có |
| $T_4$ | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | không |
| $T_5$ | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | có |
| $T_6$ | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | có |

**Đường găng: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$**, độ dài 3 + 4 + 2 + 4 + 2 = **15 phút** = thời gian hoàn thành. Chi phí vẫn là **13**. $T_4$ có dự trữ 4 phút.

**c) $T_2$ thất bại, thêm tác vụ sửa $T_{2r}$**

$T_{2r}$: d = 3 phút, c = 2, chạy ngay sau $T_2$; $T_3$ chỉ chạy sau $T_{2r}$; $T_4$ không bị ảnh hưởng.

| Tác vụ | Bắt đầu | Kết thúc | Chi phí |
|---|---|---|---|
| $T_1$ | 0 | 3 | 2 |
| $T_2$ (thất bại) | 3 | 7 | 3 |
| $T_{2r}$ | 7 | 10 | 2 |
| $T_3$ | 10 | 12 | 1 |
| $T_4$ | 0 | 5 | 2 |
| $T_5$ | 12 | 16 | 4 |
| $T_6$ | 16 | 18 | 1 |

**Thời gian toàn bộ: 18 phút** (trễ 3 phút so với 15 phút).

**Tổng chi phí kể cả lần $T_2$ thất bại:** 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 = **15** (= 13 + 2 của $T_{2r}$).

**d) Vòng reflection khi $T_6$ đánh giá điểm thấp**

Lần chạy không có lỗi $T_2$ nên lịch như câu b: 15 phút, chi phí 13. $T_6$ đánh giá $s_1 = 0.62 < \tau = 0.80$ nên chưa đạt.

Vòng sửa: +3 phút, +2 chi phí. Kiểm tra lại: +2 phút, +1 chi phí. Điểm mới $s_2 = 0.86 \geq \tau = 0.80$, đạt.

**Thời gian toàn bộ: 15 + 3 + 2 = 20 phút.**

**Chi phí toàn bộ: 13 + 2 + 1 = 16.**

**Điều kiện dừng của vòng reflection:** dừng khi điểm đánh giá đạt ngưỡng, $s \geq \tau$ (ở đây $s_2 = 0.86 \geq 0.80$). Nếu chưa đạt thì lặp lại sửa và kiểm tra, thường kèm giới hạn số vòng hoặc ngân sách để tránh lặp vô hạn.